重新审视 LuGre 摩擦模型

黏滑运动与速率依赖性

K. J. Åström C. Canudas-de-Wit

原文日期：2008 年 7 月 16 日

原文出版信息：Karl Johan Åström, Carlos Canudas de Wit. Revisiting the LuGre friction model. IEEE Control Systems Magazine, 2008, 28(6): 101–114. DOI: 10.1109/MCS.2008.929425。HAL Id: hal-00394988；HAL v1 提交日期：2009 年 6 月 13 日。

译稿说明：本译稿依据用户提供的 HAL 版本完整翻译，保留原公式（1）—（34）、图 1—13 及参考文献编号。为便于阅读，插图移至相应正文附近；图内坐标与标注保留原文，图题译为中文。编号公式直接取自原版页面，符号及潜在笔误不作擅改。参考文献保留原文。原文 HAL 扉页的英法双语说明意为：HAL 是多学科开放获取档案库，用于存储和传播法国及海外教学科研机构、公共或私人研究中心的研究文献，无论其是否已经发表。

摩擦是一个经典研究领域，其历史可追溯到达·芬奇、阿蒙顿（Amonton）和夏尔·奥古斯坦·德·库仑。阿蒙顿发现，摩擦力与法向载荷成正比，却令人意外地独立于表观接触面的面积。这一观察被称为“阿蒙顿悖论”。表观接触面是物体几何表面在接触面上的投影；真实接触面则是物体与表面之间实际发生接触的有效表面。表观接触面往往远大于真实接触面。

摩擦在理解地震方面也发挥着重要作用。对岩石接触面的测量[1]表明，摩擦力与真实接触面积成正比，从而最终解释了阿蒙顿悖论。

库仑发现，摩擦力的方向与速度方向相反，但其大小与速度大小无关。Bowden 和 Tabor[2]以及摩擦学家 Rabinowicz[3]在理解摩擦产生机制方面取得了重要进展；他们通过大量实验研究了摩擦的宏观性质。Stribeck[4]通过测量球轴承中摩擦的速度依赖性发现，在某些速度区间内，摩擦随速度增大而减小。这一现象称为 Stribeck 效应。物理学界建立的摩擦模型还包括速率—状态模型，在这类模型中，摩擦是速度和一个状态变量的函数[5]、[6]、[7]。

近年来，扫描探针显微技术、激光干涉测量和表面力仪[8]等测量技术与设备的出现，使人们能够在纳米尺度测量摩擦，从而推动摩擦理解取得重要进展。

摩擦对控制系统的性能也有重要影响。它会限制定位与指向系统的精度，并可能引发不稳定。摩擦补偿可以在一定程度上减轻摩擦的影响。对于控制应用，能够抓住摩擦本质特征的简单模型非常有用。无记忆库仑摩擦模型就是一个例子，其中摩擦力取决于速度方向；另一种简单模型是线性黏性摩擦。然而，对于某些高精度控制应用，这些简单的无记忆模型可能存在局限，因为它们无法再现随时间变化的摩擦特性。

事实上，摩擦具有依赖记忆的行为。预位移、速率依赖性和滞后等现象均已通过实验得到识别，而只有包含记忆、也就是包含动力学的模型才能再现这些现象。Dahl 模型[9]是 20 世纪 50 年代末提出的单状态动态模型，广泛用于航空航天系统仿真[9]。地震工程中也发展了若干摩擦模型[10]、[11]，用于描述混凝土结构在强烈地震激励下的非弹性响应，其主要目的在于刻画结构超出弹性范围后的滞后行为。文献[11]的模型源于 Maxwell 滞后模型，其形式与 Dahl 模型相同。

Dahl 模型能够刻画摩擦的许多性质，却不能刻画 Stribeck 效应，因此无法预测黏滑运动。LuGre 模型[12]、[13]、[14]由隆德与格勒诺布尔的控制研究团队合作提出，是 Dahl 模型的扩展。它能够刻画 Stribeck 效应，因而可以描述黏滑运动。LuGre 模型只含少量参数，便于与实验数据匹配；其无源性质也有助于设计能够得到稳定闭环系统的摩擦补偿器。该模型已应用于多种系统

[15]、[16]、[17]、[18]。尽管实验结果通常与 LuGre 模型吻合良好，文献[17]仍观察到了偏差。为克服这些偏差，文献[19]、[20]、[21]分别基于 Preisach、Duhem、Maxwell-slip 和 Bouc-Wen 模型考虑了若干修正。此外，文献[22]还研究了在 LuGre 模型中引入死区的临时性扩展，以分离塑性区与弹性区。

本文首先回顾 LuGre 模型的性质，包括零滑移位移、不变性和无源性，并讨论一种引入速度相关微观阻尼的扩展。随后，用所得模型分析黏滑运动。分析表明，由 LuGre 模型描述的黏滑运动是一个刚性系统，在黏着与滑动状态下具有不同行为，并且两种状态之间存在剧烈转换。文章还讨论了极限环对参数的依赖关系，以及速率依赖性的概念。

LuGre 模型

LuGre 模型由下列方程描述：

$$\frac{dz}{dt} = v - \sigma_0 \frac{|v|}{g(v)} z = v - h(v)z, \tag{1}$$

$$F = \sigma_0 z + \sigma_1 \dot{z} + f(v), \tag{2}$$

其中，v 是两个接触表面之间的速度，z 是内部摩擦状态，F 是模型预测的摩擦力。与 Dahl 模型（见“Dahl 模型”专栏）相比，LuGre 模型用速度相关函数 g(v) 取代常数，增加了与微位移相关的阻尼 σ_1，并采用一般形式 f(v) 表示无记忆的速度相关项。状态 z 类似于 Dahl 模型中的应变，可以解释为鬃毛的平均挠度。对于小位移，LuGre 模型会呈现类似弹簧的行为，其中参数 σ_0 为刚度，σ_1 为微观阻尼，f(v) 表示黏性摩擦，通常取 $f(v)=\sigma_2 v$。速度恒定时，稳态摩擦力 F_{ss} 为

$$F_{ss}(v) = g(v)\mathrm{sgn}(v) + f(v), \tag{3}$$

其中，g(v) 用于刻画库仑摩擦和 Stribeck 效应。能够较好近似 Stribeck 效应的一种合理取法是

$$g(v) = F_c + (F_s - F_c)e^{-|v/v_s|^{\alpha}}, \tag{4}$$

其中，F_s 对应静摩擦力，F_c 为库仑摩擦力。g(v) 的典型形状如图 1 所示，其取值范围为 $F_c \leqslant g(v) \leqslant F_s$。参数 v_s 决定 g(v) 接近 F_c 的快慢。文献[23]建议取 α=1，文献[24]得到的取值范围为 0.5～1，而文献[25]采用 α=2。

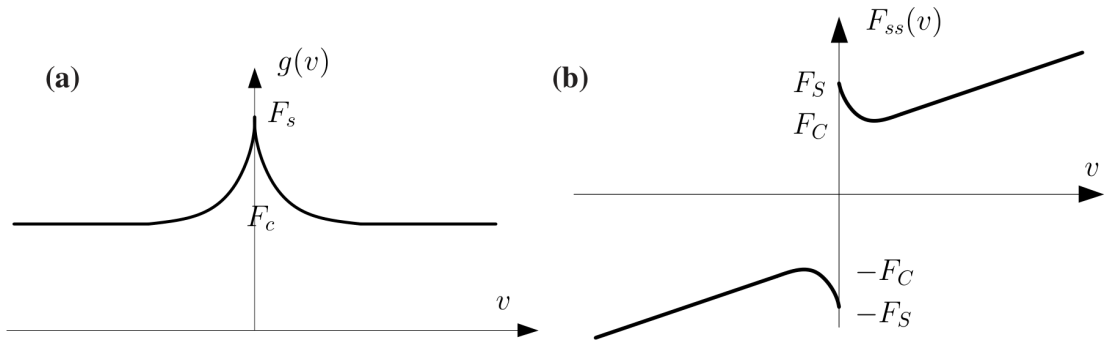


图 1. 表征 LuGre 摩擦模型的函数。（a）为刻画库仑摩擦和 Stribeck 效应的函数 g(v)；（b）为稳态摩擦函数 $F_{ss}(v)=g(v)\mathrm{sgn}(v)+f(v)$，其中 f(v) 表示黏性摩擦，通常取 $f(v)=\sigma_2 v$。若令 g(v) 在正、负速度下采用不同形状，还可以

引入非对称摩擦行为。F_C 表示库仑摩擦值，F_S 表示静摩擦水平。

通过测量若干恒定速度下的摩擦，可以由实验确定函数 g(v) 和黏性参数 σ_2；这样的测量给出式（3）中的 F_{ss}。要得到完整模型，还必须通过多组实验确定参数 σ_0、σ_1。实际中，电机摩擦可能具有非对称性。对正、负速度采用不同的参数值即可处理这种非对称性。不过，为简化论述，本文假设摩擦是对称的。

LuGre 模型分析

下面考虑标准 LuGre 模型式（1）、式（2）的性质，其中 g(v) 由式（4）给出，$f(v)=\sigma_2 v$。

性质 1：有界性。由式（4）可知 $0<g(v)\leqslant F_s$。因此，$\Omega=\{z:\ |z|\leqslant F_s/\sigma_0\}$ 是 LuGre 模型的一个不变集。也就是说，若 $|z(0)|\leqslant F_s/\sigma_0$，则对所有 $t\geqslant 0$，都有 $|z(t)|\leqslant F_s/\sigma_0$。

性质 1 可由如下事实得到：沿式（1）的解，二次函数 $V=z^2/2$ 的时间导数为

$$\frac{dV}{dt} \;=\; z(v-\sigma_0\frac{|v|}{g(v)}z) = -|v||z|\left(\sigma_0\frac{|z|}{g(v)} - \mathrm{sgn}(v)\mathrm{sgn}(z)\right).$$

注意，$\sigma_0|z|/g(v)\geqslant 0$，而 sgn(v)sgn(z) 只能取 1 或 −1。当 sgn(v)sgn(z)=−1 时，$[\sigma_0|z|/g(v)-\mathrm{sgn}(v)\mathrm{sgn}(z)]$ 为正，因此 dV/dt 半负定。另一种情形是，当 sgn(v)sgn(z)=1 且 $|z|>g(v)/\sigma_0$ 时，dV/dt 为负。由于 g(v) 为正且以 F_s 为上界，可见集合 Ω 是式（1）的解的不变集。更多细节见文献[13]。

性质 1 表明，如果内部状态 z 的初始值低于函数 g(v) 的上界，即低于归一化静摩擦力 F_s/σ_0，那么该状态将始终保持有界；具体而言，对所有 $t\geqslant 0$，都有 $|z(t)|\leqslant F_s/\sigma_0$。

无源性是一种相关的能量耗散性质。下面的结果概括了 LuGre 模型的无源性。

性质 2：内部状态耗散性。式（1）所定义的映射 $v\mapsto z$ 关于储能函数 $W(z(t))=z^2(t)/2$ 是耗散的，即

$$\int_0^t z(\tau)v(\tau)\,d\tau \geqslant W(z(t)) - W(z(0)), \qquad \forall t\geqslant 0. \tag{5}$$

性质 2 表明，对于模型参数的所有正值，LuGre 模型都是输入—状态无源的。接下来希望确定输入—输出映射 $v\mapsto F$ 也无源的条件，即存在 $\beta>0$，使得对所有 $t\geqslant 0$ 都有 $\int_0^t Fv\,d\tau\geqslant -\beta$。详见文献[13]和[26]。

性质 3：σ_1 为常数时的输入/输出耗散性。由 LuGre 标准参数化式（1）、式（2）定义的映射 $v\mapsto F$ 是输入严格无源的，即对所有 $t\geqslant 0$，

$$\int_0^t Fv\,d\tau \;\geqslant\; W(z(t)) - W(z(0)) + \rho\int_0^t v^2 d\tau \geqslant -W(z(0)) \tag{6}$$

其中储能函数 $W(z)=\sigma_0 z^2/2$，且 $\rho=\sigma_2-\sigma_1(F_S-F_C)/F_C>0$ 当且仅当

$$\sigma_2 > \sigma_1\frac{(F_S-F_C)}{F_C}. \tag{7}$$

性质 3 的充分性在文献[14]中给出，必要性则由文献[27]证明。无源性条件式（7）要求黏性阻尼 σ_2 足够大，并预期它应主导与鬃毛相关的阻尼 σ_1。对于库仑摩擦项与静摩擦项彼此接近，即 $F_S \approx F_C$ 的系统，这一条件很容易满足。然而，条件式（7）也可能因对 σ_1 施加过低的取值而显得过于苛刻。由于系统自身的阻尼 σ_2 很可能较小，σ_1 过小会使关于 z=v=0 线性化的模型成为欠阻尼模型：

$$m\frac{d}{dt}v + (\sigma_1 + \sigma_2)v + \sigma_0 x = F_d. \tag{8}$$

因此，设计 σ_1 时需要权衡：较小取值有利于保持无源性，而较大取值则有利于为线性化模型提供阻尼。令 σ_1 随 v 变化，可以缓解这一权衡，下面将对此进行讨论。

速度相关的微观阻尼

参数 σ_1 表示预位移（或静摩擦）状态下的阻尼。需要强调的是，离开这一状态后，σ_1 的影响可以忽略，因为当系统离开速度 v 接近零的预位移区时，$\dot{z}$ 会在比 v(t) 更快的时间尺度上趋于零。

σ_1 对模型准确预测摩擦力的影响取决于具体应用。对于微纳尺度缓慢运动十分重要的系统，例如原子力显微镜、卫星指向机构和超声波电机，σ_1 很重要，必须利用具有适当分辨率的传感信息加以辨识。然而，对于传感器分辨率及预期精度处于毫米量级的机械系统，例如工业机器人、机床和驱动装置，σ_1 的影响较小；其主要作用是为预滑动状态下的线性化方程提供阻尼，而不是在位置与速度传感信息较差的小区域内精细拟合数据。在后一种情况下，若要在预滑动状态下获得给定的相对阻尼 ζ，可取 $\sigma_1 = 2\zeta\sqrt{(\sigma_0 m)} - \sigma_2$；通常选择 ζ=1，以获得良好的黏滑转换行为。

无论 σ_1 是辨识得到还是固定给定，为保证无源性，都必须要求 $\sigma_1 < \sigma_2 F_C/(F_S - F_C)$。然而，这一条件会给出如下形式的 ζ 上界：

$$\zeta < \frac{\sigma_2}{2\sqrt{\sigma_0 J}}\left(\frac{F_C}{F_S - F_C} + 1\right). \tag{9}$$

在某些应用中，同时获得无源性和临界阻尼可能很困难。采用速度相关函数 $\bar{\sigma}_1(v)$ 可以克服这一困难，使这两种性质能够独立设定。

性质 4：具有速度相关 $\bar{\sigma}_1(v)$ 时的输入/输出耗散性。假设 $\bar{\sigma}_1(v)$ 满足下列条件：

i）对所有 v，$|v|\bar{\sigma}_1(v) < 4g(v)$；

ii）$\bar{\sigma}_1(0) := \sigma_1 = 2\zeta\sqrt{(\sigma_0 m)} - \sigma_2$。

则映射 v↦F 定义一个输入严格无源算子，即 $\int_0^t Fv\,d\tau \geqslant W(z(t)) - W(z(0)) + \sigma_2\int_0^t v^2 d\tau$（$\forall t \geqslant 0$），其中储能函数 $W(z) = \sigma_0 z^2/2$。此外，线性化模型式（8）可以具有任意指定的阻尼系数 ζ。

如果 $\bar{\sigma}_1(v) > 0$ 是指数衰减函数，那么乘积 $|v|\bar{\sigma}_1(v)$ 是正的凹函数，并在 $\max_v\{|v|\bar{\sigma}_1(v)\}$ 处取得最大值。由于对所有 v 都有 $F_c \leqslant g(v) \leqslant F_s$，只需选择具有如下性质的 $\bar{\sigma}_1(v)$，并同时满足条件 ii）：

$$\max_v\{|v|\bar{\sigma}_1(v)\} < 4F_c,$$

满足上述条件的一种 $\bar{\sigma}_1(v)$ 取法是

$$\bar{\sigma}_1(v) = \sigma_1 e^{-(v/v_c)^2}$$

其中 $\sigma_1:=2\zeta\sqrt{(\sigma_0 m)}-\sigma_2$，且 $v_c<4\sqrt{(2e)}F_C/\sigma_1$。这样，系统在静摩擦状态下的局部行为具有良好阻尼，同时模型的输入/输出耗散性质得以恢复。注意，这一行为对任意大的参数均成立。$\bar{\sigma_1}(v)$ 的转换速度由参数 v_c 决定。可以把 v_c 选得足够小，以便：i）满足 $\bar{\sigma_1}(v)=\sigma_1\exp[-(v/v_c)^2]$；ii）使 $\bar{\sigma_1}(v)$ 变化得足够快，从而使乘积 $\bar{\sigma_1}(v)\dot{z}$ 的变化率由 $\bar{\sigma_1}(v)$ 的变化率主导。这样，当 $v\approx 0$ 时，$\bar{\sigma_1}(v)\dot{z}\approx\sigma_1\dot{z}$；当 $v>\varepsilon$ 时，$\bar{\sigma_1}(v)\dot{z}\approx 0$。

零滑移位移

有助于理解某一摩擦模型零滑移行为的一项实验，是向静止的质量块施加一个小于静摩擦力的外力。采用 LuGre 模型时，该实验可表示为

$$m\dot{v} = F_d - F, \tag{10}$$

$$\dot{z} = v - \sigma_0\frac{|v|}{a(v)}z, \tag{11}$$

$$F = \sigma_0 z + \sigma_1\frac{dz}{dt}. \tag{12}$$

其中 F_d 为外力。由于在这一特定情形下质量块速度 v 很低，因此忽略黏性摩擦 σ_2。将上述方程在 v=0、z=0 附近线性化，得到

$$m\dot{v} + \sigma_1 v + \sigma_0 x = F_d, \tag{13}$$

其中 x 为位移。因此，该运动由二阶动力学刻画，其无阻尼频率为 $\omega_0=\sqrt{(m/\sigma_0)}$。从概念上，可以把它理解为一种微观运动，其中质量块与鬃毛相互作用。微观运动的阻尼比为 $\zeta=0.5\sigma_1/\sqrt{(m\sigma_0)}$。当 $\sigma_1=2\sqrt{(m\sigma_0)}$ 时，系统处于临界阻尼状态；σ_1 的主要作用是为低速运动提供阻尼。

如果外力 F_d 的时间历程不含偏置，且其幅值与静摩擦力 F_s 相比足够小，那么摩擦表现为纯弹簧力，即 $F\approx\sigma_0 x$，如线性化方程式（13）所述。此时弹性效应主导塑性效应，因此当外力重新归零时，模型会回到零位置。然而，如果所施加的力 F_d 含有恒定偏置，系统就会呈现零滑移位移，如下一项实验所示。

该实验的仿真见图 2。外力在 t=0 时施加，在 t=0.1 时置零，并在 t=0.2 时再次施加。施力后，系统像弹簧一样响应，质量块移动一小段距离；随着摩擦状态 z 增大，摩擦力逐渐建立。系统最终以很小的位移进入稳态。当外力置零时，状态回到零，但质量块并不回到初始位置。

非线性 LuGre 模型和 Dahl 模型所预测的摩擦力覆盖弹性—塑性区域。质量块位置的累积漂移源于对纯弹性区域的微小偏离，而在纯弹性区域内，这些模型近似为线性。该效应称为静摩擦中的位置漂移或塑性滑动；其他模型也会出现这种效应，Armstrong 和 Chen 的配套论文对此有详细讨论。产生这一效应的原因，可以归结为某些模型具有多个平衡点。

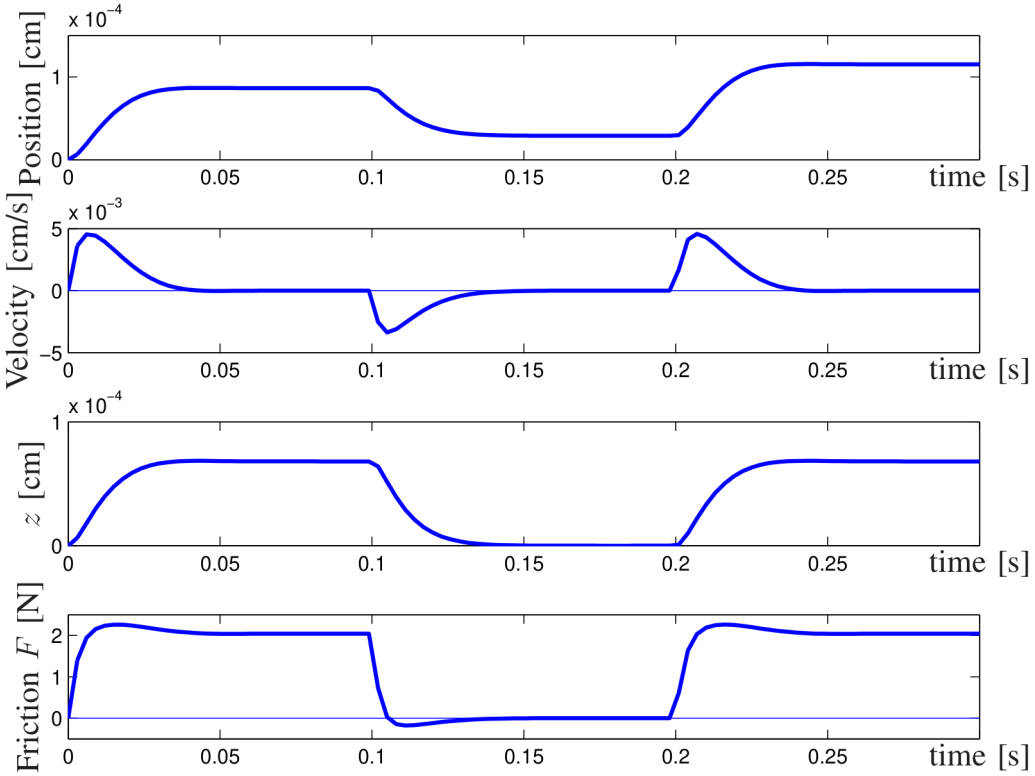


图 2. 启停实验仿真。在 t=0 时，向静止质量块施加力 $F<F_s$；在 t=0.1 时将力置零，并在 t=0.2 时再次施加。施力后，系统最初像弹簧一样响应，质量块移动一小段距离，摩擦力随摩擦状态增大而建立。系统最终以很小的位移进入稳态。当外力重新置零时，状态回到零，但质量块不回到初始位置。所获得的净运动（零滑移位移）可归结为模型的非线性：它使系统对近似线性的纯弹性区域产生微小偏离。仿真参数为 m=1，α=1，$\sigma_0=3.9\times10^4$，$\sigma_1=395$，$\sigma_2=0$，$F_c=2.94$，$F_s=5.88$，$v_s=0.01$。

黏滑运动

黏滑是与摩擦相关的一种常见行为。日常生活中的例子包括开门时的吱呀声、汽车制动时的声响，以及用粉笔在黑板上书写时发出的声音。图 3 展示了一项典型的黏滑实验：通过弹簧牵引质量块。质量块初始静止，并以恒定速率被牵引。当弹簧伸长至弹簧力超过静摩擦力时，质量块开始加速。随后弹簧回缩；在一定条件下，质量块停止运动，过程再次重复，于是形成由黏着阶段和滑动阶段组成的周期运动。一个简单的混合模型（见“混合模型”专栏）有助于理解其极限环行为。

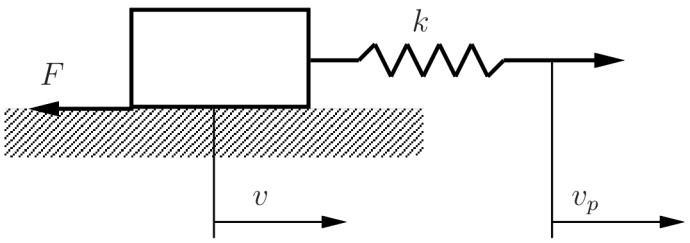


图 3. 黏滑实验。质量块与弹簧 k 相连，弹簧以恒定速度受到牵引。作为响应，质量块在黏着与滑动之间交替。

使用 LuGre 模型

下面用 LuGre 摩擦模型分析黏滑实验。引入牵引弹簧的伸长量 ℓ，实验可描述为

$$\dot{\ell} = v_p - v, \tag{14}$$

$$m\dot{v} = k\ell - F, \tag{15}$$

$$\dot{z} = v - \sigma_0 \frac{|v|}{q(v)} z = v - z\,h(v), \tag{16}$$

其中 $h(v):=\sigma_0|v|/g(v)$，摩擦力 F 为

$$F = \sigma_0 z + \sigma_1 \frac{dz}{dt} + f(v) = \sigma_1 v + f(v) + (\sigma_0 - \sigma_1 h(v))z. \tag{17}$$

图 4 的仿真表明，系统会迅速建立具有黏滑运动的稳定极限环。例如，在 4～7 s 之间出现速度很小的黏着阶段。轨迹进入黏着状态时，摩擦状态迅速增大，摩擦力有效地使运动停止。随后，摩擦状态 z 和摩擦力 F 快速下降，再近似线性地增大，以平衡弹簧作用力。当弹簧力大于静摩擦力时，质量块开始运动，摩擦力迅速下降并出现小幅过冲。注意，摩擦状态与摩擦力具有相似的形状。采用 LuGre 模型所得行为的总体特征与混合模型相似，但此处的转换由动力学刻画，而不是由逻辑规则刻画。

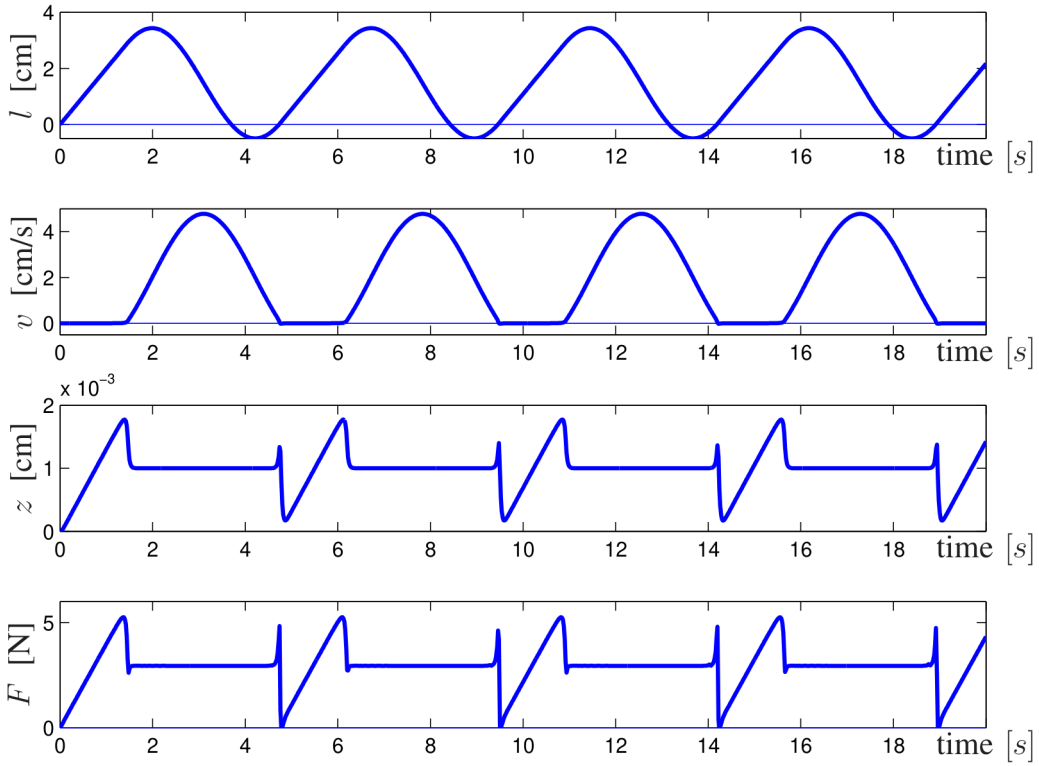


图 4. 当图 3 中弹簧右端以恒定速度被牵引时，系统的行为。图中依次给出弹簧伸长量 ℓ、质量块速度 v、摩擦模型状态 z 和摩擦力 F。参数为 m=1，k=2，v_p=2，f=0。函数 g 由式（4）给出，参数为 α=1，σ_0=2900，σ_1=107，F_c=2.94，F_s=5.88，f(v)=0，v_s=0.1。

为了看出与图 13 中混合模型仿真的相似性，将 LuGre 模型的解投影到 ℓ–v 平面。图 5 给出了 LuGre 模型轨迹在 ℓ–v 平面上的投影。比较图 5 与图 13 可知，两者的总体特征相同，极限环形状也相似。从极限环外部出发的轨迹，以及从极限环内部且靠近极限环处出发的轨迹，都会收敛到代表黏滑运动的极限环。从平衡点附近出发的轨迹则不会产生黏滑。两者也有一些细微差别：图 5 中从 v=−1、ℓ 接近 2 处出发的红色与绿色轨迹投影彼此相交；而混合模型的类似轨迹不可能相交，因为混合模型是二阶系统。

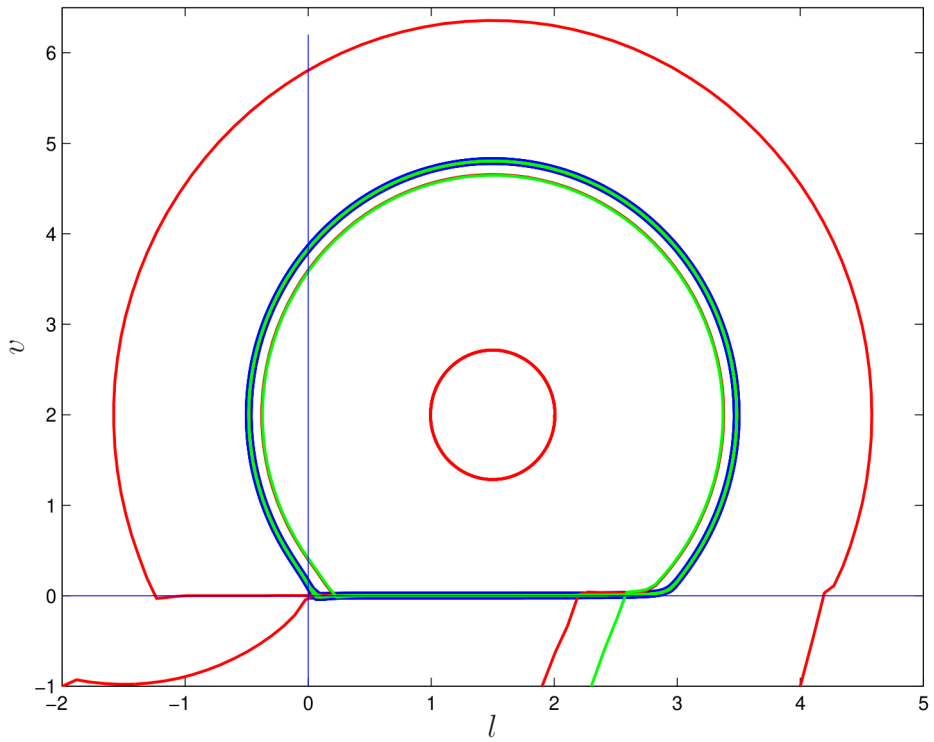


图 5. 三阶系统式（14）—（16）的轨迹在 v–ℓ 平面上的投影。粗蓝线表示黏滑运动。所有从蓝线外部出发的轨迹都趋近黏滑运动；从平衡点附近出发的轨迹产生正弦形非滑动运动，而从极限环内部但靠近极限环处出发的轨迹则收敛到黏滑运动。

通过若干近似可以获得更深入的理解。首先，由图 4 可见，状态 z 在滑动阶段基本不变。假设 z 为常数，则由式（17）可得 z=v/h(v)=g(v)sgn(v)/σ_0。于是方程组化为

$$\frac{d\ell}{dt} = v_p - v, \tag{18}$$

$$\begin{aligned} m\frac{dv}{dt} &= k\ell - f(v) - \sigma_0 z \\ &= k\ell - f(v) - g(v)\mathrm{sgn}(v) \\ &= k\ell - F_{ss}(v), \end{aligned} \tag{19}$$

其中 F_{ss} 是式（3）给出的稳态摩擦函数。因此，在滑动区，系统近似为二阶系统，其固有频率为 $\omega_{slip}=\sqrt{(k/m)}$，阻尼系数由 $\partial F_{ss}/\partial v$ 给出。

接下来研究黏着区的行为。图 4 表明黏着区内速度很小，因此对式（14）—（16）进行线性化，其 Jacobi 矩阵 J 为

$$J = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \frac{k}{m} & -\frac{\sigma_1(1-zh'(v))+f'(v)}{m} & -\frac{\sigma_0-\sigma_1 h(v)}{m} \\ 0 & 1-zh' & -h \end{bmatrix}. \tag{20}$$

其中撇号“'”表示函数对其自变量的偏导数。假设 f(v)=σ_2v，则在 v=z=0 处的线性近似是一个动态系统，其动力学矩阵为

$$J = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \frac{k}{m} & -\frac{\sigma_1+\sigma_2}{m} & -\frac{\sigma_0}{m} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{21}$$

式（21）的特征多项式为

$$p(s) = s(s^2 + \frac{\sigma_1+\sigma_2}{m} + \frac{\sigma_0+k}{m}),$$

它构成微观运动的动力学。注意，这一状态下的行为与启停实验中观察到的行为相似。系统动力学由一个积分器和一个振荡系统共同刻画，振荡系统的固有频率为 $\omega_{stick}=\sqrt{((\sigma_0+k)/m)}$。积分器的存在解释了图 4 中 z 和 F 随时间近似线性的演化，而较大的 ω_{stick} 则解释了从黏着到滑动转换时的快速变化。

用 LuGre 模型描述黏滑表明，系统的总体行为由两种状态刻画。在滑动状态，动力学近似为弹簧—质量—阻尼二阶动力学，特征频率为 $\omega_{slip}=\sqrt{(k/m)}$，本文称之为宏观动力学。在黏着状态，动力学由一个积分器以及弹簧—质量动力学共同刻画，特征频率为 $\omega_{stick}=\sqrt{((\sigma_0+k)/m)}$。由于 σ_0 远大于 k，$\omega_{stick}/\omega_{slip}$ 很大，使系统具有刚性。两种状态之间转换时，动力学会发生剧烈变化。在图 4 的仿真中，为更清楚地显示转换过程，特意减小了 σ_0；随着 σ_0 增大，转换区会缩小。

参数变化的影响

下面研究参数变化对极限环的影响。首先注意到，式（14）—（16）具有如下平衡点：

$$\begin{aligned} \ell_e &= \frac{F_{ss}(v_p)}{k} = \frac{g(v_p)\mathrm{sgn}(v_p)+f(v_p)}{k}, \\ v_e &= v_p, \\ z_e &= \frac{v_p}{h(v_p)} = \frac{g(v_p)}{\sigma_0}\mathrm{sgn}(v_p), \end{aligned} \tag{22}$$

其中，函数 $F_{ss}(v)$ 为稳态摩擦函数：

$$F_{ss}(v) = g(v)\mathrm{sgn}(v) + f(v) = F_c + (F_s - F_c)e^{-|v/v_s|^\alpha} + \sigma_2 v. \tag{23}$$

平衡点式（22）对应质量块以恒定牵引速度 v_p 向前运动的情形。将系统式（14）—（16）的线性化动力学矩阵在平衡点处求值，即可判断该平衡点的稳定性。直接计算可得，矩阵式（20）的特征多项式为

$$p(s) = s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3, \tag{24}$$

其中

$$
\begin{aligned}
a_1 &= \frac{\sigma_1(1-zh'(v))+f'(v)}{m}+h(v)=\frac{\sigma_1 g'v+f'g}{mg}+\frac{\sigma_0|v|}{g},\\
a_2 &= \frac{\sigma_0(1-zh'(v))+f'(v)h(v)+k}{m}=\frac{\sigma_0|v|}{g}F'_{ss}(v)+\frac{k}{m},\\
a_3 &= \frac{kh(v)}{m}=\frac{\sigma_0 k|v|}{mg(v)}.
\end{aligned}
$$

根据 Routh–Hurwitz 判据，当且仅当 a_1、a_2、a_3 均为正且 $a_1a_2>a_3$ 时，平衡点稳定。

首先考虑黏性阻尼的影响，取 $f(v)=\sigma_2 v$。为讨论系统行为，重点关注式（22）给出的不变集以及与黏滑运动对应的极限环。可以看到，随着阻尼增大，平衡点式（22）向右移动。图 6 给出了不同 σ_2 取值下的黏滑行为。σ_2 较小时，平衡点式（22）由李雅普诺夫稳定变为渐近稳定；受到较大扰动后，系统仍会到达极限环。随着阻尼进一步增大，极限环消失。

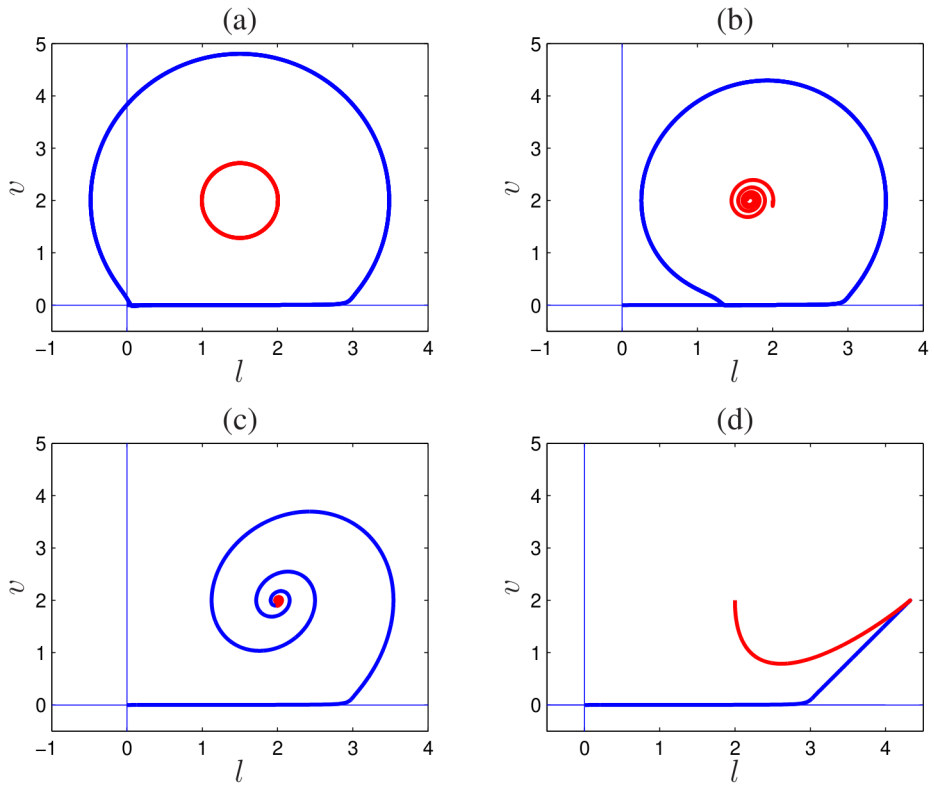


图 6. 行为随黏性摩擦 σ_2 的变化。平衡点随 σ_2 增大而向右移动。（a）中的平衡点稳定，但不是渐近稳定；当 $\sigma_2>0$ 时，平衡点变为渐近稳定，并随 σ_2 增大而右移。（d）中，当 $\sigma_2=2\sqrt{2}$ 时，平衡点处于临界阻尼状态。σ_2 从 0 增至（b）中的 0.2 时，极限环左侧部分缩小；当 σ_2 继续增大时，极限环消失，如（c）和（d）所示。参数取值为：（a）$\sigma_2=0$；（b）$\sigma_2=0.2$；（c）$\sigma_2=0.5$；（d）$\sigma_2=2\sqrt{2}$。

接下来研究牵引速度 v_p 的影响。由式（22）可知，v_p 的变化会把平衡点移至新位置 $v=v_p$，因此系统轨迹的投影会在 v–ℓ 平面内竖直移动，如图 7 所示。图 7 给出了不同 v_p 下的黏滑行为。牵引速度较低时，平衡点靠近 ℓ 轴；除非黏性阻尼很大，否则平衡点不稳定，此时极限环渐近稳定。随着牵引速度增大，平衡点式（22）由不稳定变为稳定，而极限环仍是一个局部稳定解。v_p 较大时，极限环消失。由式（22）和式（23）还可知，平衡点随 σ_2 增大而向右移动。

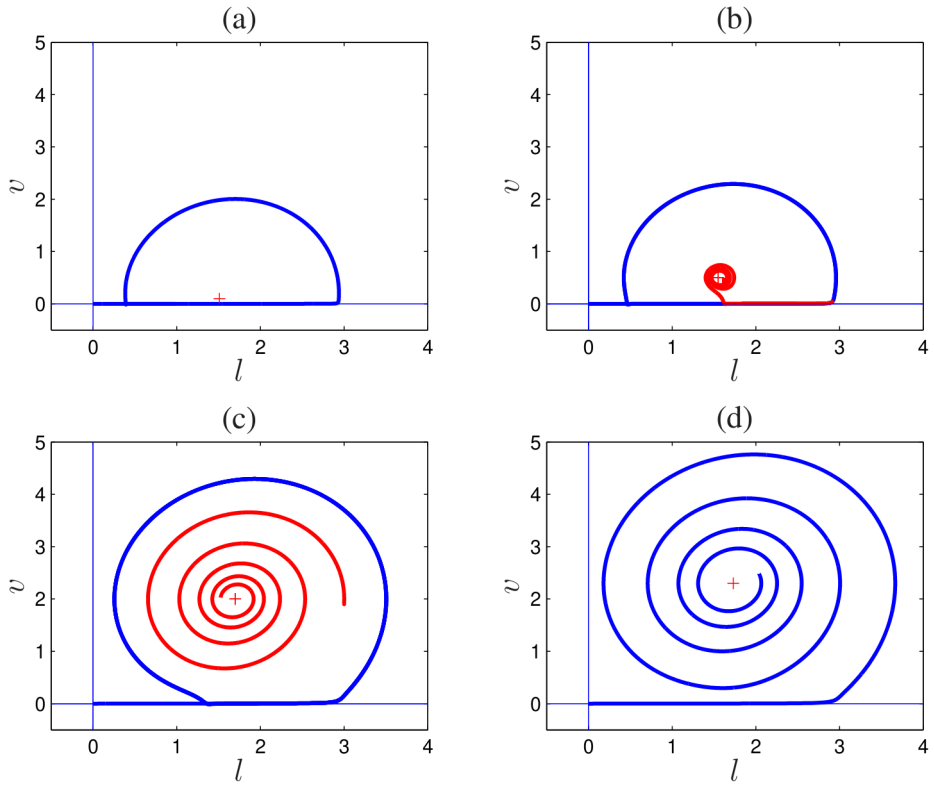


图 7. 行为随牵引速度 v_p 的变化。随着 v_p 增大，平衡点主要在竖直方向移动，水平方向也有较小移动，见式（22）。如（a）所示，v_p 较低时平衡点不稳定，除非阻尼很大；此时所有解都趋近极限环。牵引速度增大时，平衡点上移，如（c）所示；极限环左侧部分缩小，并且当牵引速度足够大时，极限环消失，如（d）所示。此时平衡点也稳定，黏滑运动消失，质量块以恒定速度平稳运动。参数取值为：（a）v_p=0.2；（b）v_p=0.5；（c）v_p=2；（d）v_p=2.3$\sqrt{2}$。

当平衡点式（22）由不稳定变为稳定时，会发生分岔。可以利用 Routh–Hurwitz 判据研究这一转换，即考察下列量何时由正变负：

$$\begin{aligned} a_1a_2 - a_3 &= \left(\frac{\sigma_0|v|}{g} + \frac{\sigma_1 g'v + f'g}{mg}\right)\left(\frac{\sigma_0|v|}{g}F'_{ss}(v) + \frac{k}{m},\right) - \frac{\sigma_0 k|v|}{mg(v)} \\ &= \sigma_0^2\frac{v^2}{g^2}F'_{ss}(v) + \sigma_0\frac{|v|}{mg^2}(\sigma_1 g'v + f'g)F'_{ss}(v) + \frac{k(\sigma_1 g'v + f'g)}{m^2 g} \\ &\approx \sigma_0^2\frac{v^2}{g^2}F'_{ss}(v) \\ &= h^2(v)F'_{ss}(v) \end{aligned}$$

近似表达式利用了 σ_0 很大这一事实，因此含 $\sigma_0{}^2$ 的项主导其余各项。该近似条件意味着：当牵引速度处于静摩擦曲线斜率为负的区间时，平衡点不稳定。

最后考察弹簧刚度 k 的影响。由式（22）可知，k 的变化会使平衡点式（22）水平移动，即随着 k 增大向左移动。图 8 给出了不同 k 值下的黏滑行为。k 较小时，平衡点式（22）稳定；极限环也稳定，但需要相对平衡点施加较大扰动才能到达极限环。当刚度足够大时，极限环消失，而平衡点式（22）仍保持稳定。

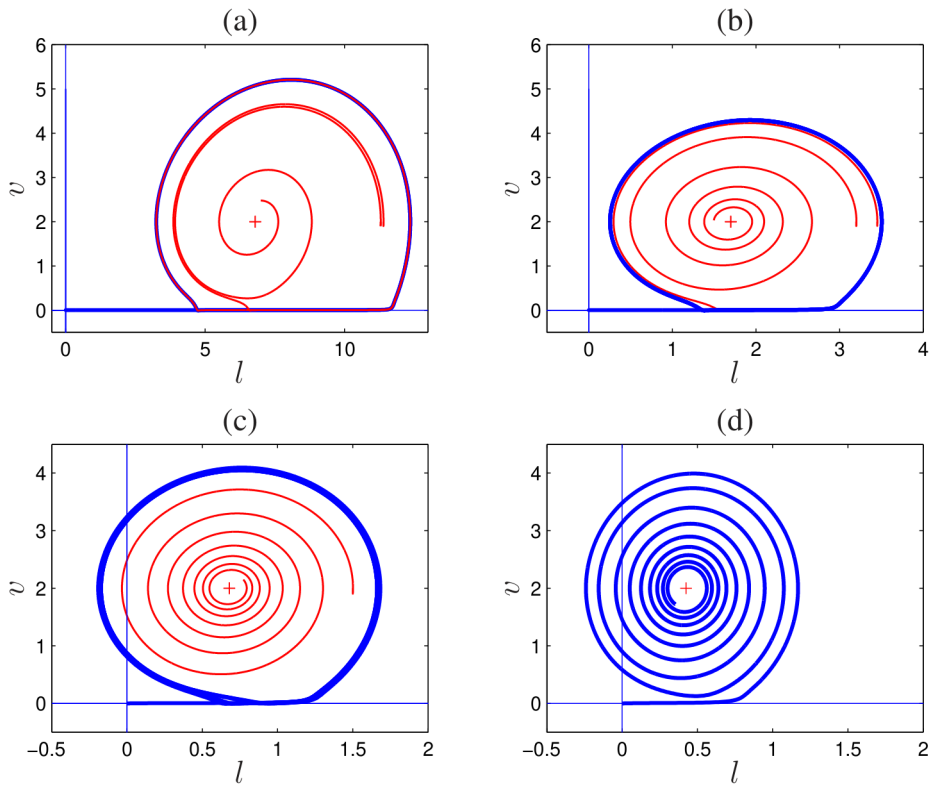


图 8. 行为随弹簧系数 k 的变化。平衡点随弹簧系数增大而向左移动。对于 k=2，（a）给出两条红色轨迹，一条收敛到平衡点，另一条收敛到极限环。随着 k 增大，平衡点的吸引域扩大，如（b）和（c）所示。当 k 足够大时，极限环消失，如（d）所示。刚度取值为：（a）k=0.5；（b）k=2；（c）k=5；（d）k=8。

译者注：图 8 图题中的“对于 k=2，（a）……”与同一图题末尾的参数列表“（a）k=0.5，（b）k=2”不一致，译文按原文保留。

速率无关性

对于摩擦算子 H：v↦F，如果它在任意时间尺度仿射变换下保持不变，就称其为速率无关算子。也就是说，若输入—输出对 (v(t),F(t)) 是某一速率无关摩擦算子的可容许解，那么对于任意实数 a 和正数 b，(v(a+bt),F(a+bt)) 也是可容许的输入—输出对。不满足这一性质的算子称为速率相关算子。

速率无关模型

速率无关性描述这样一类过程：其输入—输出闭合回线与输入变化速率无关。力学中的极限问题就是典型例子，在这类问题中，惯性力可以忽略，而内部摩擦会产生滞后行为。例如，在可忽略惯性力的预滑动状态下，无论速度反转多少次，一旦力重新达到相应数值，力—位置平面中速度反转的每一个点都会复现[28]。在滞后系统文献中，这一性质有时称为“反转点记忆”。

在速率无关摩擦模型中，如果输入（速度）v(t) 是周期信号，那么输出（力）F(t) 也是周期信号。因此，不仅输入—输出（力—速度）F–v 平面中会形成闭合回线，力—位置 F–x 平面中也会形成闭合回线。根据速率无关性质，这些滞后回线在时间缩放下保持不变，因而也与输入信号频率无关。Dahl 模型是速率无关的，见“速率无关摩擦模型示例：Dahl 模型”专栏。对该模型施加周期输入的实验见图 9。图（c）—（f）表明，当周期输入含有直流分量时，F–x 平面中会形成闭合曲线。这些回线同样与输入信号频率无关：图（c）—（d）采用 f=2 Hz，而图（e）—（f）采用 f=4 Hz。

此外，图（a）—（b）表明，从输入信号中减去偏置后，滞后回线的形状保持不变。输入信号中的偏置只会使回线平移，并不影响其形状。文献[29]、[30]、[31]讨论的模型也是速率无关的，但代价是增加了状态数量。

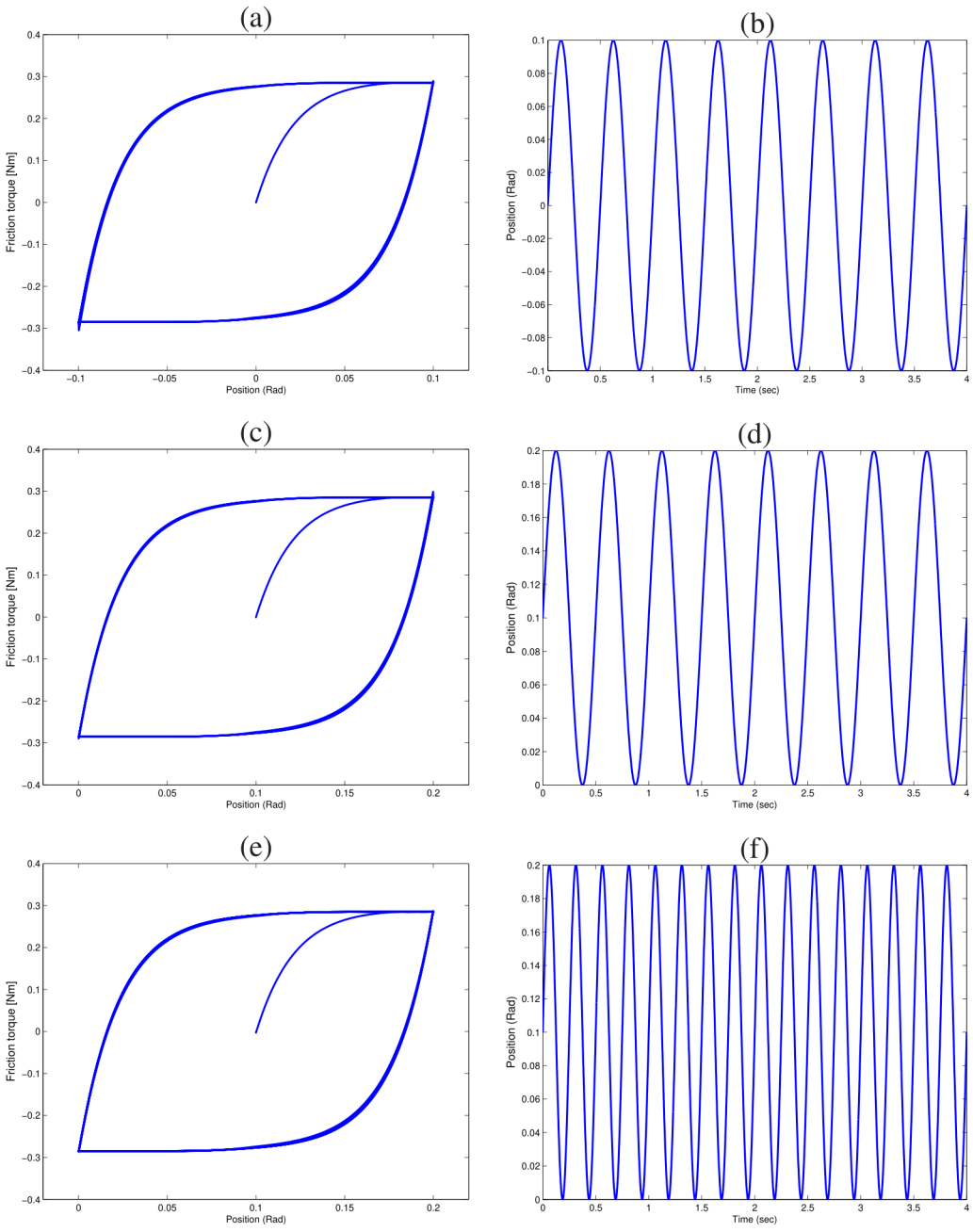


图 9. Dahl 模型速率无关性质的示意图。左列为相平面图，右列为位置随时间的变化。图（a）—（b）中的输入为频率 2 Hz 的正弦信号；图（c）和（d）所示实验在输入中加入偏置，输出随之平移，但所形成的路径不变。图（e）—（f）表明，当输入频率改为 4 Hz 时，极限环仍保持不变。

更一般地，考虑如下形式的摩擦模型：

$$\frac{dF}{dt} = \chi(F,v) = \psi\left(F,\operatorname{sgn}(v)\right)\eta(v), \tag{25}$$

其中 η(v) 是正齐次函数，即对所有 α>0，都有 η(αv)=αη(v)。按照“速率无关摩擦模型示例：Dahl 模型”专栏所述性质，对时间坐标作正变换 τ=φ(t)，则式（25）可写为

$$\varphi'\left[\frac{dF}{d\tau}-\psi(F,\mathrm{sgn}(v))\eta(v_\tau)\right]=\varphi'\left[\frac{dF}{d\tau}-\chi(F,v_\tau)\right]=0, \tag{26}$$

其中 $v_\tau:=dx/d\tau$，且 $\varphi'>0$。由式（26）可知，解 (F(t),v(t)) 在正齐次时间缩放下保持不变，因此该模型具有速率不变性。

LuGre 模型的速率相关性

尽管 Dahl 模型是速率无关的，LuGre 模型却不是，因为式（1）右端并非关于 |v| 的仿射函数，见文献[32]。这种速率相关性源于通过引入式（4）所定义的函数 g(v) 来刻画 Stribeck 效应。图 10 比较了 Dahl 模型和 LuGre 模型的速率相关性。正如预期，LuGre 模型在 F–x 平面中得到的回线并非不随输入速度变化而改变。当 F_s 接近 F_c 时，这些回线形状之间的差异会减小。黏性摩擦 σ_2 的存在不影响这一行为。

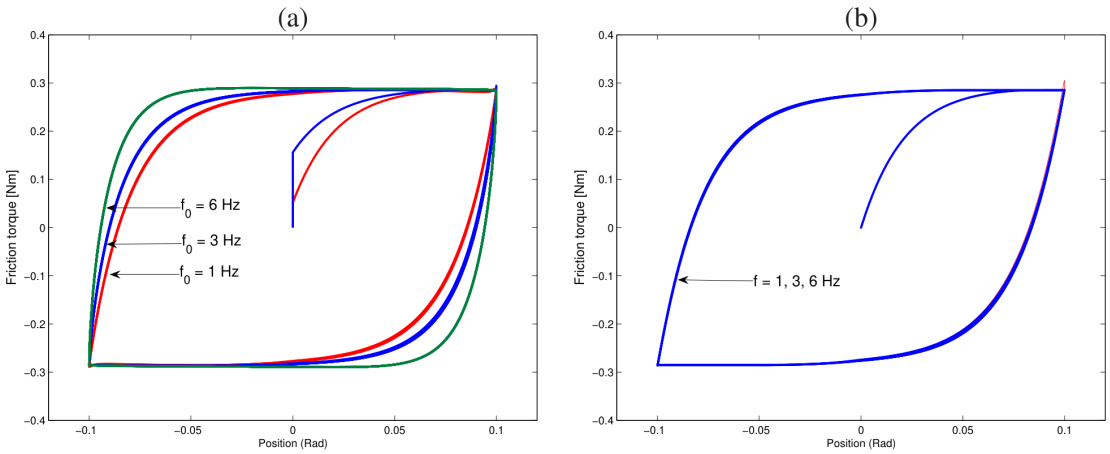


图 10. LuGre 模型（a）与 Dahl 模型（b）在频率为 1、3、6 Hz 的正弦输入下的行为。图中给出摩擦力随位移的变化。注意，Dahl 模型产生的闭合曲线均为速率无关，而 LuGre 模型产生的闭合曲线则依赖于频率。因此，两种模型都是速率相关的。这一差异主要源于 LuGre 模型中通过函数 g(v) 引入的 Stribeck 分量。

译者注：图 10 图题末句“因此，两种模型都是速率相关的”按原文译出；它与正文及同一图题前文的表述不一致。根据本文定义和图中结果，Dahl 模型为速率无关，LuGre 模型为速率相关。

图 11 展示了文献[17]报道的一项实验，其中将立式电火花加工轴的实验数据与采用 LuGre 模型的仿真结果进行比较。LuGre 模型能够捕捉实验的总体特征；但如前所述，它并非速率无关，因此无法刻画实验中观察到的反转点记忆。

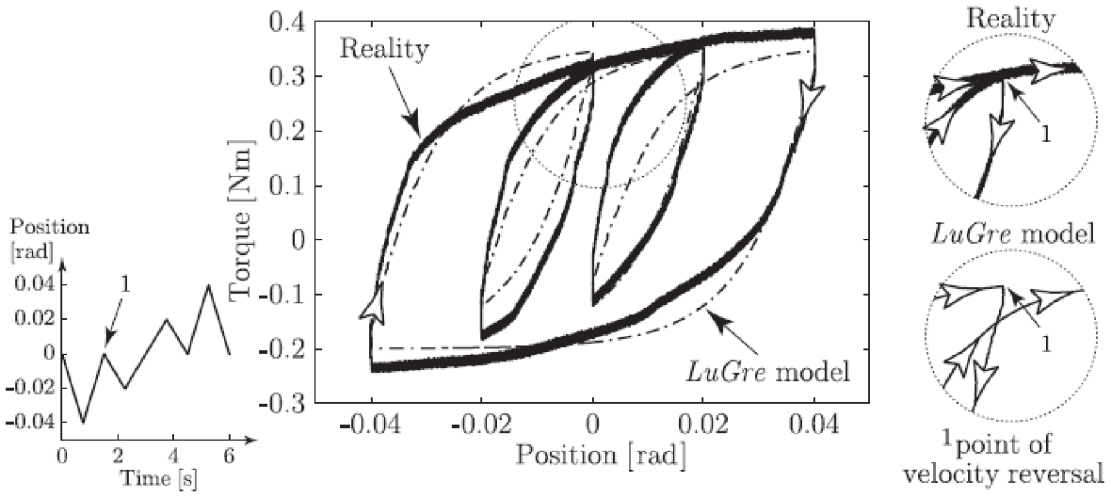


图 11. 文献[17]报道的实验，说明 LuGre 模型在预测速度反转行为方面的局限。实线为立式电火花加工轴的实验数据。原图经许可转载。

结论

本文描述了 LuGre 模型的若干性质。LuGre 模型是一种简单的动态摩擦模型，参数很少，可以通过测量摩擦随速度的变化来拟合。该模型具有若干值得关注的理论性质：状态有界、具有无源性，并且具有速率相关性。LuGre 模型能够刻画真实摩擦行为的许多特征，但不具有反转点记忆。该模型已广泛用于仿真以及摩擦补偿器设计。本文还表明，LuGre 模型能够很好地描述黏滑运动中的极限环行为，并讨论了速率相关性。对速度相关微观阻尼和速率相关性的分析，也指出了该模型可以改进的方向。

参考文献

[1] J. H. Dieterich. Time-dependent friction in rocks. Journal of Geophysical Research, 77: 3690–3697, 1972.

[2] F. P. Bowden and D. Tabor. The Friction and Lubrication of Solids. Oxford Univ. Press, Oxford, 1950.

[3] E. Rabinowicz. The nature of the static and kinetic coefficients of friction. Journal of Applied Physics, 22(11): 1373–1379, 1951.

[4] R. Stribeck. Die wesentlichen Eigenschaften der Gleit- und Rollenlager—The key qualities of sliding and roller bearings. Zeitschrift des Vereines Seutscher Ingenieure, 46(38,39): 1342–1348, 1432–1437, 1902.

[5] J. R. Rice and A. L. Ruina. Stability of Steady Frictional Slipping. J Appl Mech Trans ASME, 50(2): 343–349, June 1983.

[6] J.-C. Gu, J. R. Rice, A. L. Ruina, and S. T. Tse. Slip Motion and Stability of a Single Degree of Freedom Elastic System with Rate and State Dependent Friction. J Mech Phys Solids, 32(3): 167–196, 1984.

[7] A. L. Ruina. Slip instability and state variable friction laws. J Geophys Res, 88(B12): 10359–10370, 1983.

[8] J. Krim. Friction at the atomic scale. Scientific American, 275(4): 74–80, 1996.

[9] P. Dahl. A solid friction model. Technical Report TOR-0158(3107–18)-1, The Aerospace Corporation, El Segundo, CA, 1968.

[10] R. S. Thyagarajan. Modeling and Analysis of Hysteretic Structural Behaviour. Ph.D. thesis, California Institute of Technology, Earthquake Engineering Research Laboratory, Pasadena, California, USA, 1989.

[11] Z. P. Bazant and P. Bhat. Endochonic theory of inelasticity and failure of concrete. Journal of Engineering Mechanical Division, ASCE, 12(EM4): 701–722, August 1976.

[12] C. Canudas de Wit, H. Olsson, K. J. Åström, and P. Lischinsky. Dynamic friction models and control design. In Proceedings of the 1993 American Control Conference, San Francisco, California, pages 1920–1926, 1993.

[13] C. Canudas de Wit, H. Olsson, K. J. Åström, and P. Lischinsky. A new model for control of systems with friction. IEEE Trans. Automatic Control, 40(3): 419–425, March 1995.

[14] H. Olsson. Control Systems with Friction. PhD thesis, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund, Sweden, 1996. http://www.control.lth.se/publications/.

[15] C. Canudas de Wit and P. Lischinsky. Adaptive friction compensation with partially known dynamic friction model. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 11(1): 65–80, 1997.

[16] A. Shiriaev, A. Robertsson, and R. Johansson. Friction compensation for passive systems based on the LuGre model. In Proc. 2nd IFAC Workshop on Lagrangian and Hamiltonian Methods for Nonlinear Control, pages 183–188, Seville, Spain, April 2003.

[17] F. Altpeter. Friction modeling, identification and compensation. PhD thesis, Ecole Politechnique Federal de Lausanne, 1999. http://library.epfl.ch/theses/?nr=1988.

[18] P. Lischinsky, C. Canudas de Wit, and G. Morel. Friction compensation for an industrial hydraulic robot. IEEE Control Systems Technology, 19(1): 25–33, February 1999.

[19] J. Swevers, F. Al-Bender, and E.-A. Ganseman. An integrated friction model structure with improved presliding behavior for accurate friction compensation. IEEE Trans. on Automatic Control, 45(4): 675–686, 2000.

[20] F. Al-Bender, V. Lampaert, and J. Swevers. The generalized Maxwell-slip model: A novel model for friction simulation and compensation. IEEE Trans. on Automatic Control, 50(11): 1883–1887, 2005.

[21] V. Lampaert, J. Swevers, and F. Al-Bender. Modification of the Leuven integrated friction model structure. IEEE Trans. on Automatic Control, 47(4): 683–687, 2002.

[22] B. Armstrong, P. Dupont, V. Hayward, and F. Altpeter. Single state elasto-plastic friction models. IEEE Trans. on Automatic Control, 47(5): 787–792, 2002.

[23] A. Tustin. The effects of backlash and of speed-dependent friction on the stability of closed-cycle control systems. Journal of the Institution of Electrical Engineers Part 1 General, 94: 143–151, 1947.

[24] L. C. Bo and D. Pavelescu. The friction–speed relation and its influence on the critical velocity of the stick-slip motion. Wear, 82(3): 277–289, 1982.

[25] B. Armstrong-Hélouvry. Control of Machines with Friction. Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, 1991.

[26] C. Canudas de Wit and R. Kelly. Passivity analysis of a motion control for robot manipulators with dynamic friction. Asian Journal of Control, 9(1): 30–36, 2007.

[27] R. Barahanov and N. Ortega. Necessary and sufficient conditions for passivity of the LuGre friction model. IEEE Trans. on Automatic Control, 45(4): 830–832, April 2000.

[28] N. A. Osborne and D. L. Rittenhouse. The modeling of friction and its effects on fine pointing control. AIAA Guidance, Navigation and Control Conference, pages 3928–3939, Anaheim, CA, 1974.

[29] P.-A. Bliman and M. Sorine. A system-theoretic approach of systems with hysteresis. Application to friction modelling and compensation. In Proceedings of the Second European Control Conference, Groningen, The Netherlands, pages 1844–1849, 1993.

[30] P.-A. Bliman. Mathematical study of the Dahl’s friction model. European Journal of Mechanics. A/Solids, 11(6): 835–848, 1992.

[31] P.-A. Bliman and M. Sorine. Easy-to-use realistic dry friction models for automatic control. In Proceedings of 3rd European Control Conference, Rome, Italy, pages 3788–3794, 1995.

[32] J.-H. Oh and D. S. Bernstein. Semilinear Duhem model for rate-independent and rate-dependent hysteresis. IEEE Trans. on Automatic Control, 50(5): 631–645, May 2005.

[33] D. A. Haessig and B. Friedland. On the modelling and simulation of friction. J Dyn Syst Meas Control Trans ASME, 113(3): 354–362, September 1991.

专栏

Dahl 模型

机械伺服系统摩擦建模的出发点，是 Dahl 在 1968 年作出的一项观察：球轴承摩擦与固体摩擦相似。图 12 所示实验数据说明了这种相似性。

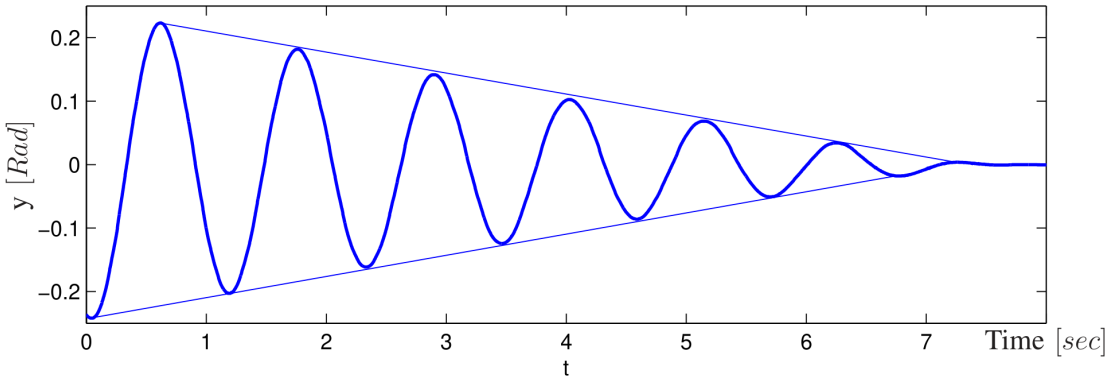


图 12. 由球轴承支承的摆的振荡。注意，振幅呈线性衰减，表明球轴承摩擦与固体摩擦相似。

图 12 表明，振幅呈线性衰减，而不是黏性摩擦所导致的指数衰减。振幅的线性衰减与库仑摩擦相符。Dahl 用钢琴弦代替摆时，也发现了类似行为。这促使他建立了一种受应力—应变曲线启发的摩擦模型。其一种简单形式为指数函数：

$$F = F_c(1 - e^{-\sigma_0|x|/F_c})\,\mathrm{sgn}\left(\frac{dx}{dt}\right), \tag{27}$$

其中 F 为力（应力），x 为位移（应变），σ_0 为刚度，F_c 为库仑摩擦力。对式（27）求导可知，力—位移关系是下列微分方程的一个特解（其中 sgn(x)=sgn(v)）：

$$\frac{dF}{dx} = \sigma_0\left(1 - \frac{F}{F_c}\mathrm{sgn}\left(\frac{dx}{dt}\right)\right) = \sigma_0\left(1 - \frac{F}{F_c}\mathrm{sgn}(v)\right). \tag{28}$$

引入 $z=F/\sigma_0$ 作为状态变量，并应用链式法则，可得

$$\frac{dz}{dt} = \frac{1}{\sigma_0}\frac{dF}{dx}\frac{dx}{dt} = \frac{1}{\sigma_0}\frac{dF}{dx}v = v - \frac{\sigma_0}{F_c}|v|z, \tag{29}$$

这就是 Dahl 摩擦模型。在稳态下，$z=F_c\mathrm{sgn}(v)/\sigma_0$，由此可得

$$F_{ss} = F_c\mathrm{sgn}(v). \tag{30}$$

因此，Dahl 摩擦模型式（29）是一个一阶动态系统，其稳态行为给出库仑摩擦式（30）。状态 z 表示与摩擦力 F 对应的伸长量 $z=F/\sigma_0$。该状态也可以解释为局部应变，或文献[33]所述的鬃毛平均挠度。模型形式简洁，只含 σ_0 和 F_c 两个参数。它能够刻画机械系统摩擦的许多性质[14]，并被广泛用于摩擦仿真，尤其是精密指向系统。然而，Dahl 模型不能刻画 Stribeck 效应和黏滑运动。

混合模型

分别考虑黏着与滑动两种状态，就可以得到一个简单的黏滑运动模型。在黏着状态下，质量块静止，弹簧以速度 v_p 被牵引。令 ℓ 为弹簧伸长量，则黏着状态下有

$$\frac{d\ell}{dt} = v_p. \tag{31}$$

只要弹簧力小于静摩擦力 F_s，系统就保持黏着状态。令 k 为弹簧系数，则只要速度为零且 $|\ell|<\ell_s$，质量块就保持黏着；其中 $\ell_s=F_s/k$ 是产生静摩擦力 F_s 所需的弹簧伸长量。在滑动状态下，质量块在弹簧力作用下运动，摩擦力建模为库仑摩擦 $F=-F_c\mathrm{sgn}(v)$。滑动状态的运动方程为

$$\frac{d\ell}{dt} = v_p - v, \tag{32}$$

$$m\frac{dv}{dt} = k\ell - F_c\,\mathrm{sgn}\,v = k(\ell - \ell_c\,\mathrm{sgn}\,v), \tag{33}$$

其中 $\ell_c=F_c/k$。只要 $v\neq 0$，或者 $v=0$ 且 $|\ell|>\ell_s$，系统就保持滑动状态。该系统是混合系统的一个简单例子，其切换条件如下（式中 slip 表示“滑动”，stick 表示“黏着”）：

$$S = \begin{cases} \text{slip}, & \text{if } v \neq 0, \text{or } v = 0, \text{and } |\ell| > \ell_s, \\ \text{stick}, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{34}$$

对混合模型进行仿真需要谨慎。必须采用具有事件检测功能的积分算法，以免遗漏切换，否则可能得到误导性结果。对于本文这一特定情形，方程可以解析积分。在黏着状态下，$v=0$，且 $\ell=v_pt+c_1$，其中 c_1 为常数。

对滑动状态的方程积分，可得

$$m(v - v_p)^2 + k(\ell - \ell_c)^2 = c_2,$$

其中 c_2 为常数。经过适当缩放，轨迹成为 ℓ–v 平面中的圆弧，圆心位于 $\ell=\ell_c$、$v=v_p>0$。圆弧对应滑动状态，线段对应黏着状态。将各段解拼接起来，可得到图 13 所示的相平面。

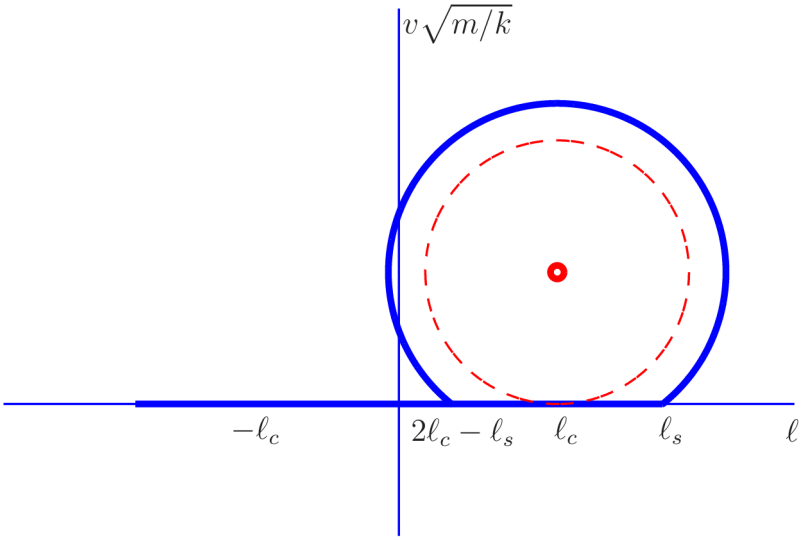


图 13. 黏滑运动混合模型的相平面（见“混合模型”专栏）。黏着状态为线段 $2\ell_c-\ell_s\leqslant\ell\leqslant\ell_s$。当 v>0 时，滑动运动形成圆心位于 $(\ell_c,v_p\sqrt{(m/k)})$ 的圆弧，圆心用小圆圈标出。虚线曲线是以 $(\ell_c,v_p\sqrt{(m/k)})$ 为圆心、以 $v_p\sqrt{(m/k)}$ 为半径的圆。所有从该圆外部出发的轨迹都收敛到极限环。

黏着状态对应线段 $2\ell_c-\ell_s\leqslant\ell\leqslant\ell_s$ 且 v=0。对于正的 v，轨迹是圆心位于 $(\ell_c,v_p\sqrt{(m/k)})$ 的圆弧。如果轨迹到达黏着区，就会向右运动。到达黏着区右端后，解沿圆弧逆时针运动，并继续沿极限环逆时针演化。从虚线圆外部出发的轨迹收敛到极限环；虚线圆内部的轨迹则为圆。因此，极限环稳定。与质量块以牵引速度运动相对应的圆心也稳定，但不是渐近稳定。

很容易看出参数或模型发生变化时会出现什么情形。对于黏性摩擦，圆弧由对数螺线取代，圆心变为稳定。阻尼较大时，极限环消失。

速率无关摩擦模型示例：Dahl 模型

Dahl 模型是最简单的速率无关摩擦模型之一。直观地看，其速率无关性源于该模型由应力—应变曲线推导而来。严格证明如下。令 φ：t↦τ 为递增同胚，即 $\varphi':=\partial\varphi/\partial t>0$，它将时间坐标 $t\in[0,\infty)$ 映射为变换后的时间坐标 $\tau\in[0,\infty)$，其中 τ=φ(t)。为证明与 Dahl 微分方程相关的滞后算子 H：v↦F 具有速率无关性，先写出该方程：

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{dF}{dt}=v-\frac{F}{F_C}|v|.$$

需要证明：如果输入—输出对 (v(t),F(t)) 是上述方程的解，那么相应的缩放对 $(v_\tau(\tau),F(\tau))$ 也是同一方程在时间尺度 τ 下的解，其中 $v_\tau=dx/d\tau$。利用链式法则，并利用变换 φ 正递增所带来的关系 $|v_\tau\varphi'|=|v_\tau|\varphi'$，可得

$$\varphi'\left\{\frac{1}{\sigma_0}\frac{dF}{d\tau}-v_\tau+\frac{F}{F_C}|v_\tau|\right\}=0,$$

由于 φ′>0，上式表明 $(v_\tau(\tau),F(\tau))$ 是方程 $(1/\sigma_0)dF/d\tau=v_\tau-(F/F_C)|v_\tau|$ 的可容许解。

作者简介

Karl Johan Åström 曾就读于瑞典斯德哥尔摩皇家理工学院。毕业后，他在 IBM 研究院工作了五年。1965 年，他成为隆德理工学院／隆德大学教授，并在那里创立了自动控制系。Åström 的研究兴趣涵盖控制及其应用的广泛领域。他合著了 10 部著作和大量论文，内容涉及广泛的理论与应用问题。他是 IFAC 会士和 IEEE 终身会士，曾获多项奖励，包括 1987 年 IFAC Quazza 奖章、1990 年 IEEE 控制系统奖和 1993 年 IEEE 荣誉奖章。

Carlos Canudas-de-Wit 于 1980 年在墨西哥蒙特雷理工学院获得电子与通信专业理学学士学位，并于 1987 年在法国格勒诺布尔理工学院自动控制系获得自动控制博士学位。此后，他一直在该系工作，担任法国国家科学研究中心（CNRS）研究主任，从事机械系统非线性控制与网络控制系统的教学和研究。他是 CNRS–INRIA 网络控制系统联合团队项目 NeCS 的负责人。其研究兴趣包括网络控制系统、车辆控制、自适应控制、系统辨识、机器人控制以及含摩擦系统。他曾任 IEEE Transactions on Automatic Control 和 AUTOMATICA 的副编辑。